

第 13 章 进度管理

1. 进度管理计划的内容：（我尽量控制爆笑+3 进度）

项目进度模型、进度计划的发布和迭代长度、项目进度模型维护精确度、计量单位、WBS、控制临界值、绩效测量规则和报告格式

2. 定义活动输出：1) 活动清单；2) 活动属性；3) 里程碑清单

3: 活动属性

在阶段初始阶段，活动属性包括：唯一活动标识（ID）、WBS 标识和活动标签或名称

在活动属性编制完成时，活动属性可能包括活动描述、紧前活动、紧后活动、逻辑关系、提前量和滞后量、资源需求、强制日期、制约因素和假设条件

4. 估算活动持续时间时需要考虑的其他因素包括： 收益递减规律、资源数量、技术进步和员工激励等

5. 在 ± 0 范围内完成的概率为 68%，在 $\pm 2\sigma$ 范围内完成的概率为 95%，在 $\pm 3\sigma$ 范围内完成的概率为 99%

6. 制定进度计划的输出：1) 进度基准；2) 项目进度计划；3) 进度数据；4) 项目日历

7. 制定进度计划的工具与技术：

- 1) 进度网络分析：
- 2) 关键路径法
- 3) 资源优化
- 4) 数据分析(假设情景分析、模拟)
- 5) 提前量和滞后量
- 6) 进度压缩
- 7) 计划评审技术
- 8) 项目管理信息系统
- 9) 敏捷发布规划

【黄富财口诀：缩资关网提审数项规】

8. 制定进度计划的四个步骤：

- (1) 定义项目里程碑, 识别活动并排列活动顺序, 以及估算活动持续时间, 并确定活动的开始和完成日期；
- (2) 由分配至各个活动的项目人员审查其被分配的活动；
- (3) 项目人员确认开始和完成日期与资源日历和其他项目或任务没有冲突, 从而确认计划日期的有效性；
- (4) 分析进度计划, 确定是否存在逻辑关系冲突, 以及在批准进度计划并将其作为基准之前是否需要资源平衡, 并同步修订和维护项目进度模型, 确保进度计划在整个项目期间一直切实可行。

9. 进度网络图可能有多条关键路径

10. 资源优化：1) 资源平衡：资源平衡往往导致关键路径改变。可以用浮动时间平衡资源。因此, 在项目进度计划期间, 关键路径可能发生变化；

2) 资源平滑：相对资源平衡而言。资源平滑不会改变项目的关键路径, 完工日期也不会延迟。也就是说, 活动只有在其自由和总浮动时间内延迟。但资源平滑技术可能无法实现所有资源优化

11. 项目进度计划可以采用的图形方式包括：1) 横道图；2) 里程碑图；3) 项目进度网络图

12. 控制进度关注的内容包括：（控制***关注的内容包括什么的【万金油】）

- 1) 判断项目进度的当前状态
- 2) 对引起进度变更的因素施加影响
- 3) 判断项目进度是否已经发生变更
- 4) 在变更实际发生时对其进行管理

13. 缩短工期的方法：（赶快使用加减法）

- 1) 赶工，投入更多的资源或增加工作时间，以缩短关键活动的工期
- 2) 快速跟进，并行施工，以缩短关键路径的长度
- 3) 使用高素质的资源或经验丰富的人员
- 4) 减小活动范围或降低活动要求
- 5) 改进方法或技术，以提高生产效率
- 6) 加强质量管理，以及发现问题，减少返工，从而缩短工期

5

14. 进度管理六个过程

规划进度管理，定义活动，排列活动顺序，估算活动持续时间，制订进度计划，控制进度

15. 六时标图

最早开始时间（ES）	工期	最早完成时间 EF
活动名称		
最晚开始时间（LS）	总时差	最晚完成时间 LF